TABEL PERBANDINGAN DAN ANALISIS 4 ALTERNATIF SOLUSI REKAYASA (CD-3)

Proyek Capstone Design: ***Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang***

Disusun oleh: Muhammad Al Qarnie (101032330043), Maheswara Ariq Athallah (101032300050), Daffa Hermansyah (101032330090)
Program Studi S1 Teknik Komputer | Fakultas Teknik Elektro | Universitas Telkom Bandung (2026)

Dokumen ini menyajikan komparasi komprehensif atas empat (4) konsep alternatif solusi rekayasa pada tahap Dokumen CD-3 (*Desain Rancangan Solusi*). Evaluasi ini disusun guna menjawab kendala fisik tapak kebun mitra Ciberes seluas ~3.000 m² (populasi 500–600 pohon, memanjang 100 meter, berparit sawah labil, ketiadaan listrik PLN/*off-grid*, dan kekeruhan sedimen sungai Ciberes) selaras dengan batasan rekayasa mutlak CD-2 (C-01 s.d. C-05) serta spesifikasi kuantitatif (S-01 s.d. S-14). Alternatif yang dievaluasi mencakup pendekatan otomatis penuh jaringan perpipaan tetes (Alternatif 1), robot penjelajah pematang parit berlengan artikulasi (Alternatif 2), tandon pasif gravitasi (Alternatif 3), dan gerobak dorong irigasi-logistik tepat guna multifungsi (Alternatif 4).

Tabel 1. Perbandingan Menyeluruh Konsep, Mekanisme Kerja, Kelebihan, dan Kekurangan 4 Alternatif Solusi Rekayasa

Alternatif Solusi & Arsitektur	Prinsip Kerja & Mekanisme Operasional	Kelebihan (Kekuatan Teknis & Lapangan)	Kekurangan (Kelemahan & Risiko Rekayasa)	Estimasi Anggaran & Status Pemilihan

Alternatif Solusi & Arsitektur	Prinsip Kerja & Mekanisme Operasional	Kelebihan (Kekuatan Teknis & Lapangan)	Kekurangan (Kelemahan & Risiko Rekayasa)	Estimasi Anggaran & Status Pemilihan
ALTERNATIF 1: ***Smart Multi-Zone Micro-Drip Irrigation Network*** **(Jaringan Mikroirigasi Perpipaan Cerdas Otomatis Multi-Zonasi)**	• Air disedot dari Sungai Ciberes via pompa diafragma elektrik DC 12V hemat daya (80 Watt). • Melewati stasiun filtrasi cakram ganda (*disc filter*) 120 mesh (pori 130 µm) dengan katup *manual flush* pembuang lumpur. • Ditransmisikan melalui pipa utama PE 1 inci menuju pipa lateral PE 16 mm di bedengan pohon. • Setiap pohon dipasangi 2 unit *Pressure Compensating (PC) Dripper* (debit tetap 8 L/jam x 2 = 16 L/jam per pohon). • Katup selenoid membuka selama tepat 56 menit untuk memberikan dosis 15 L per pohon secara presisi. • Dikendalikan mikrokontroler ESP32 terprogram FSM bertenaga surya 100 Wp & baterai LiFePO4 12V 30Ah.	1. Efisiensi Air Tertinggi (ηa >= 90–95%): Air langsung meresap ke rizosfer perakaran aktif tanpa terbuang ke parit atau menguap di kanopi. 2. Keseragaman Sangat Presisi (CU >= 88–92%): Membran silikon PC Dripper menjaga debit konstan 16 L/jam meski terdapat variasi tekanan fluida atau elevasi lahan parit. 3. Penekanan Risiko Penyakit Jamur: Daun dan batang tidak basah, mencegah infeksi jamur upas dan busuk akar *Phytophthora nicotianae*. 4. Konsumsi Daya Ultra Hemat (80 W): Baterai LiFePO4 bertahan hingga 4 siklus siram penuh (9–12 hari mendung kontinu tanpa sinar matahari). 5. Eliminasi Beban Fisik Buruh Secara Penuh: Menggantikan 100% kerja fisik buruh angkut ember manual dan menghemat upah operasional hingga Rp48 juta/tahun. 6. Modularitas Sangat Tinggi: Sangat mudah diperluas (*scalable*) dari petak uji (15–20 pohon) ke kebun penuh (600 pohon) tanpa rombak arsitektur. 7. Keselamatan Kerja Listrik SELV: Operasi 12V DC aman dari bahaya sengatan listrik di parit sawah basah (standar IEC 60364-4-41).	1. Pemeliharaan Saringan Berkala: Tabung saringan cakram 120 mesh perlu dibilas (*flushed*) berkala (1x per 2–4 pekan) untuk membuang akumulasi lumpur sungai Ciberes. 2. Kerentanan Selang Terhadap Alat Penyiang: Selang lateral PE 16 mm di permukaan tanah berisiko terpotong saat penyiangan rumput/gulma manual dengan cangkul/sabit bila tidak ditata rapi.	Biaya Purwarupa (Petak Uji): Rp4.300.000 *(Patuh Plafon <= Rp5.000.000)* Proyeksi Kebun Penuh (600 Pohon): Rp17.400.000 *(Patuh Plafon Mitra <= Rp18.000.000)* Periode Balik Modal (PP): 14–16 Bulan STATUS AKHIR: ★ SOLUSI TERPILIH ★ (Peringkat 1 / Skor 4,525) Kategori: Otomatis Penuh

Alternatif Solusi & Arsitektur	Prinsip Kerja & Mekanisme Operasional	Kelebihan (Kekuatan Teknis & Lapangan)	Kekurangan (Kelemahan & Risiko Rekayasa)	Estimasi Anggaran & Status Pemilihan
ALTERNATIF 2: ***Tracked/4WD Straddle Ditch-Rover with Articulated Robotic Spray Arm*** **(Robot Penjelajah Pematang Parit & Lengan Robotik Terarah)**	• Wahana robot bergerak menggunakan sasis 4-roda bertapak lebar (4WD) atau roda rantai karet ganda (*rubber tracks/crawler*) yang melintas di atas pinggiran pematang bibir parit (*straddling the ditch*). • Membawa pompa hisap DC elektrik dengan pipa hisap vertikal fleksibel berfilter apung yang menjulur ke bawah menyedot air parit secara mandiri (tanpa perlu menarik selang dari sungai). • Dilengkapi sepasang lengan robotik bersendi (*2-DOF / 3-DOF articulated robotic arms*) di sisi kiri dan kanan. • Berjalan otonom dipandu sensor penjejak garis atau kawat batas di pematang. • Saat mendeteksi batang pohon via sensor ultrasonik/kamera pengenal, robot berhenti dan menggerakkan lengan robotik menjulurkan nosel semprot tepat ke bawah kanopi tajuk mengarah ke zona perakaran (radius 0,6 m), mengalirkan dosis air presisi.	1. Akurasi Sasaran Daerah Akar Sangat Tinggi: Lengan robotik secara mekanis mendekatkan nosel tepat ke tanah perakaran di bawah tajuk kanopi, tidak membasahi daun atau batang atas sehingga mencegah jamur *Phytophthora*. 2. Mobilitas Mandiri Tanpa Beban Seretan Selang: Menghisap air langsung dari air parit galian tanah di bawahnya, mengeliminasi kerepotan menyeret selang bertekanan sejauh 100 meter dari sungai. 3. Traksi Luas Roda Rantai (Anti-Amblas): Roda rantai (*crawler tracks*) atau ban 4WD lebar membagi beban secara merata di atas permukaan tanah pematang bedengan. 4. Otomasi Navigasi Modern: Beroperasi otomatis menyusuri parit memanjang 100 meter tanpa memerlukan pengawalan konstan operator buruh.	1. Biaya Mekatronika Sangat Mahal (Melampaui Plafon): Pengadaan sasis crawler tahan air, 2 unit servo torsi tinggi lengan robotik, sensor pengenal pohon, mikrokontroler canggih, dan baterai kapasitas tinggi menguras biaya Rp7,5–8,5 Juta, melanggar batas pagu Capstone (Rp5.000.000). 2. Risiko Keruntuhan Tanah Bibir Parit Sawah: Tanah bibir parit Ciberes gembur dan tanpa dinding semen; beban robot berbobot 25–35 kg rentan memicu tanah pematang longsor saat kondisi basah, mengakibatkan robot terguling ke dalam parit. 3. Ketergantungan Pada Pengisian Air Parit: Parit tanah Ciberes tidak selalu berisi air; air parit harus terlebih dahulu disedot dari sungai menggunakan pompa Alkon bensin yang rawan panas berlebih (*overheating*). 4. Konsumsi Arus Listrik Tinggi (> 250–350 Watt): Motor penggerak traksi crawler, aktuator lengan robotik, dan pompa hisap menuntut kapasitas baterai yang besar dan berat.	Biaya Purwarupa (Petak Uji): Rp7.500.000 – Rp8.500.000 *(Telak Melampaui Plafon Rp5 Juta)* Proyeksi Kebun Penuh (1–2 Unit): Rp26.000.000 – Rp32.000.000 *(Melampaui Plafon Mitra Rp18 Juta)* Periode Balik Modal (PP): > 24 Bulan STATUS AKHIR: ✕ DITOLAK ✕ (Peringkat 4 / Skor 2,850) Kategori: Robotik Canggih

Alternatif Solusi & Arsitektur	Prinsip Kerja & Mekanisme Operasional	Kelebihan (Kekuatan Teknis & Lapangan)	Kekurangan (Kelemahan & Risiko Rekayasa)	Estimasi Anggaran & Status Pemilihan
ALTERNATIF 3: ***Distributed Header Tank with Gravity Manifold*** **(Sistem Irigasi Hibrida Berbasis Tangki Tandon Terdistribusi)**	• Pompa air sentrifugal DC bertenaga surya menyedot air dari sungai Ciberes pada siang hari saat matahari terik (10.00–14.00 WIB). • Air ditampung di tangki tandon polietilena (500–1.000 Liter) di atas menara penopang rangka setinggi 2–2,5 meter. • Penyiraman tanaman dilakukan pada waktu terpisah (sore atau pagi hari) memanfaatkan gaya gravitasi bumi murni. • Katup bola motorik (*motorized ball valve* DC 12V 5W) membuka selama 30–40 menit untuk menyalurkan air via selang berpori (*soaker hose*) atau manifold berlubang.	1. Konsumsi Arus Sangat Hemat Saat Siram: Proses siram murni memanfaatkan gaya gravitasi bumi tanpa menyalakan pompa, energi baterai hanya terpakai 2–3 detik untuk memutar katup. 2. Pemisahan Fase Pompa & Siram (*Decoupled*): Pompa bekerja langsung pada efisiensi puncak radiasi surya siang hari (*direct solar pumping*) dengan stres termal rendah. 3. Tekanan Aliran Lembut & Aman Bocor: Tekanan hidrostatik rendah (0,02–0,025 MPa) mencegah sambungan pipa pecah dan tidak mengikis lapisan tanah perakaran.	1. Fluktuasi Tekanan Hidrostatik (*Head Droop*): Seiring penurunan volume air di tandon, tekanan air turun drastis sehingga debit tetes di awal jauh lebih deras daripada di akhir; nilai keseragaman CU sulit mencapai target >= 85%. 2. Beban Struktur Sipil Berat di Tanah Sawah: Menara penopang tangki seberat 500–1.000 kg rentan miring atau ambles di atas tanah sawah Ciberes yang gembur saat hujan. 3. Skalabilitas Kebun Penuh Sangat Berat & Mahal: Untuk melayani 600 pohon kebun yang memerlukan pasokan 7.500–9.000 Liter air per siklus, dibutuhkan tandon penampung raksasa atau bak beton mahal yang melampaui anggaran mitra.	Biaya Purwarupa (Petak Uji): Rp4.850.000 *(Mendekati Plafon Rp5.000.000)* Proyeksi Kebun Penuh: Rp24.500.000 – Rp27.000.000 *(Melampaui Plafon Mitra)* Periode Balik Modal (PP): 20–22 Bulan STATUS AKHIR: ✕ DITOLAK ✕ (Peringkat 3 / Skor 3,475) Kategori: Pasif Gravitasi

Alternatif Solusi & Arsitektur	Prinsip Kerja & Mekanisme Operasional	Kelebihan (Kekuatan Teknis & Lapangan)	Kekurangan (Kelemahan & Risiko Rekayasa)	Estimasi Anggaran & Status Pemilihan
ALTERNATIF 4: ***Multipurpose Semi-Manual Irrigation & Orchard Utility Cart*** **(Wahana Gerobak Dorong Irigasi & Logistik Kebun Multifungsi)**	• Menggunakan rangka gerobak sorong ban tapak lebar (*pneumatic all-terrain tire*) dengan dudukan lepas-pasang (*detachable quick-release*). • Mengusung modul pompa diafragma DC 12V 80W, baterai LiFePO4 12V 20–30Ah dalam boks IP65, saringan cakram 120 mesh portabel, dan gulungan selang lentur (*hose reel*) 25 meter dengan tongkat semprot bertakar (*spray wand with digital flow meter*). • Dioperasikan semi-manual oleh 1 orang buruh: gerobak didorong ke jalur setapak parit, selang hisap dimasukkan ke air sungai/parit terdekat, lalu menyiram 10–15 pohon dalam radius selang dengan takaran presisi. • Bak angkut dapat difungsikan bergantian untuk mengangkut hasil panen buah jeruk limau (kapasitas 100–150 kg per ritase) atau jeriken pupuk cair fertigasi.	1. Nilai Guna Multifungsi Sepanjang Tahun: Tidak menganggur saat tidak menyiram; di musim panen beralih fungsi menjadi alat angkut buah jeruk limau dari ujung kebun (100 m) dan sarana pemupukan/pestisida cair. 2. Biaya Rancang Bangun Paling Terjangkau (CAPEX Terendah): Menggunakan komponen mekanik gerobak standar toko tani lokal; biaya purwarupa hanya berkisar Rp2,4 Juta (paling hemat dari semua opsi). 3. Bebas Risiko Amblas di Lumpur Parit: Digerakkan dan diarahkan langsung oleh tenaga manusia sehingga tidak mengalami risiko selip roda (*wheel slip*) atau terperosok seperti robot otonom. 4. Nol Risiko Kerusakan Pipa Akibat Cangkul: Tidak membutuhkan bentangan jaringan pipa permanen di atas bedengan, bebas dari bahaya terpotong alat penyiang gulma/sabit. 5. Pengurangan Beban Fisik Buruh: Mengubah kerja berat memikul ember berulang kali (4 orang buruh) menjadi mendorong gerobak beroda aerodinamis oleh 1 orang buruh. 6. Keselamatan Kerja Ekstra Rendah Aman (SELV 12V): Sistem elektrik DC 12V sepenuhnya aman dari risiko sengatan listrik di lingkungan pertanian basah.	1. Masih Memerlukan Tenaga Kerja Manusia (Semi-Manual): Bukan sistem otomasi penuh; mitra tetap harus menugaskan 1 orang pekerja untuk mendorong gerobak dan mengarahkan nosel siram pohon demi pohon. 2. Variabilitas Keseragaman Dosis (Human Error): Meskipun dilengkapi meteran air digital pada tongkat semprot, akurasi pemberian air 10–15 L per pohon tetap bergantung pada ketelitian dan kesabaran operator. 3. Waktu Penyiraman Tetap Memakan Beberapa Jam: Penyiraman 500–600 pohon secara bertahap blok demi blok membutuhkan waktu 2,5–3,5 jam per siklus siram. 4. Akses Pematang yang Sangat Sempit: Pada pematang parit sempit (< 40 cm), membutuhkan keahlian dan kehati-hatian operator dalam menjaga keseimbangan muatan gerobak.	Biaya Purwarupa (Petak Uji): Rp2.450.000 *(Sangat Patuh Plafon <= Rp5.000.000)* Proyeksi Kebun Penuh (1–2 Unit Lengkap): Rp4.800.000 – Rp5.500.000 *(Sangat Hemat, Plafon Mitra <= Rp18 Juta)* Periode Balik Modal (PP): 6–8 Bulan STATUS AKHIR: ★ ALTERNATIF TERBAIK KEDUA ★ (Peringkat 2 / Skor 4,225) Kategori: Tepat Guna Semi-Manual

Tabel 2. Rangkuman Skor Kuantitatif Matriks Keputusan Rekayasa (Pugh Matrix Scoring 6 Kriteria)

No	Kriteria Evaluasi Terbobot	Rujukan Dokumen CD-2	Bobot (%)	Alternatif 1: Smart Micro-Drip	Alternatif 2: Robot Pematang & Lengan	Alternatif 3: Gravity Header Tank	Alternatif 4: Gerobak Multifungsi
1	Keandalan Lingkungan Kebun & Proteksi IP65	Batasan C-02, Spesifikasi S-05, S-07	20%	**4,5 (0,90)**	2,5 (0,50)	3,5 (0,70)	**4,5 (0,90)**
2	Keseragaman Distribusi Air (CU >= 85%) & Efisiensi	Spesifikasi S-01, S-02, S-04, S-11	20%	**5,0 (1,00)**	4,5 (0,90)	3,0 (0,60)	**3,5 (0,70)**
3	Kemandirian Energi Off-Grid & Keamanan Listrik SELV	Batasan C-01, C-04, Spesifikasi S-06, S-12	15%	**4,5 (0,675)**	2,5 (0,375)	5,0 (0,75)	**4,5 (0,675)**
4	Kelayakan Finansial (BOM Purwarupa, Proyeksi Penuh, PP)	Spesifikasi S-08, S-09, S-10	20%	**4,5 (0,90)**	1,5 (0,30)	3,5 (0,70)	**5,0 (1,00)**
5	Kemudahan Operasional Operator & Pemeliharaan	Spesifikasi S-13, S-14	15%	**4,0 (0,60)**	2,5 (0,375)	3,5 (0,525)	**4,0 (0,60)**
6	Skalabilitas Desain Sistem dari Petak Uji ke Seluruh Kebun	Batasan C-03	10%	**4,5 (0,45)**	4,0 (0,40)	2,0 (0,20)	**3,5 (0,35)**
	TOTAL SKOR AKHIR TERBOBOT (SKALA 5,000)		**100%**	**4,525**	**2,850**	**3,475**	**4,225**
	KEPUTUSAN EVALUASI & STATUS AKHIR		**-**	**SOLUSI TERPILIH (Peringkat 1)**	**DITOLAK (Peringkat 4)**	**DITOLAK (Peringkat 3)**	**OPSI UNGGULAN KEDUA (Peringkat 2)**

Kesimpulan Analisis Rekayasa: Penataan ulang Alternatif 2 dengan mengadopsi konsep robot penjelajah pematang parit (sasis crawler/4WD) bersenjatakan lengan robotik terarah membuktikan pemodelan robotika pertanian yang jauh lebih realistis dan berdaya guna tinggi dalam menargetkan zona perakaran jeruk limau secara presisi tanpa membasahi daun. Namun demikian, tingginya kompleksitas mekatronika dan biaya purwarupa (Rp7,5–8,5 Juta) yang secara telak melampaui plafon belanja Capstone (Rp5.000.000) serta risiko keruntuhan tanah bibir parit sawah yang gembur menjadi dasar ilmiah kuat penolakan opsi ini. Dengan demikian, Alternatif 1 (Jaringan Mikroirigasi Tetes Otomatis Cerdas) tetap kokoh sebagai Solusi Terpilih Utama (Skor 4,525), diikuti Alternatif 4 (Gerobak Dorong Multifungsi) sebagai Opsi Unggulan Kedua Tepat Guna (Skor 4,225).